Capabilité et SPC · Bachelor

Bachelor tronc commun · maintenance avancée, robotique, intégration des procédés · 5 TP

Diaporama avec notes formateur · 44 diapositives

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire · S. Jaubert · novembre 2026

Les renvois « Dossier X, p. N » visent le Dossier technique et de référence, version Bachelor ; les numéros entre crochets, les sources de sa partie E (p. 24-25).

1. Capabilité et SPC



NOTES FORMATEUR

Diaporama d'appui des 5 TP du livret Bachelor. Il ne remplace ni le livret ni le dossier technique : chaque diapositive renvoie, en bas à droite, à la section et à la page du Dossier technique et de référence (version Bachelor) et, entre crochets, aux sources de sa partie E (p. 24). Règle d'usage reprise du kit TQ6 : pas plus de 30 minutes de diaporama d'affilée ; le reste se fait sur les pièces et dans Excel. La pièce en photo est l'une des 20 butées des TP. Le TP 1 s'ouvre sur le Flash mesure, qui a son propre diaporama.

2. Cinq TP, une question : peut-on faire confiance à nos pièces ?



NOTES FORMATEUR

Présenter le fil rouge : la butée, cote ⌀ 12 0/−0,15 (dossier A.2, p. 3). Les données sont les mêmes qu'en BTS ; la question change à chaque TP. Pour les étudiants issus de BTS : ils retrouveront Cg, Cpk et $\bar{X}$/R, mais on leur demande désormais de chiffrer l'incertitude de chaque résultat. Correspondance TP / dossier : TP 1 → A.4, A.7, C.4, C.5 ; TP 2 → C.1 à C.3 ; TP 3 → C.5, C.6 ; TP 4 → B, C.7, C.11 ; TP 5 → B.8, C.9, C.10.

3. Trois règles pour les cinq TP



NOTES FORMATEUR

Première règle, reprise du kit BTS et TQ6 : pas de classeur tout fait, chaque nombre vient d'une formule tapée par l'étudiant. Deuxième règle, propre au Bachelor : un indice, une moyenne ou un écart-type se donnent avec le nombre de valeurs et, quand c'est possible, avec une borne de confiance. Troisième règle : le dossier technique est la seule référence pour les formules et les coefficients ; ses sources sont listées en partie E, avec ce qui a été vérifié pour chacune.

4. Peut-on croire la mesure ?



NOTES FORMATEUR

Enchaîner juste après le Flash mesure. Rappeler l'écart constaté au pied et au micromètre (onglet Projection du classeur). Le TP 1 du livret : partie 1 résolution et traçabilité, partie 2 étude de type 1, parties 3 à 6 étude R&R.

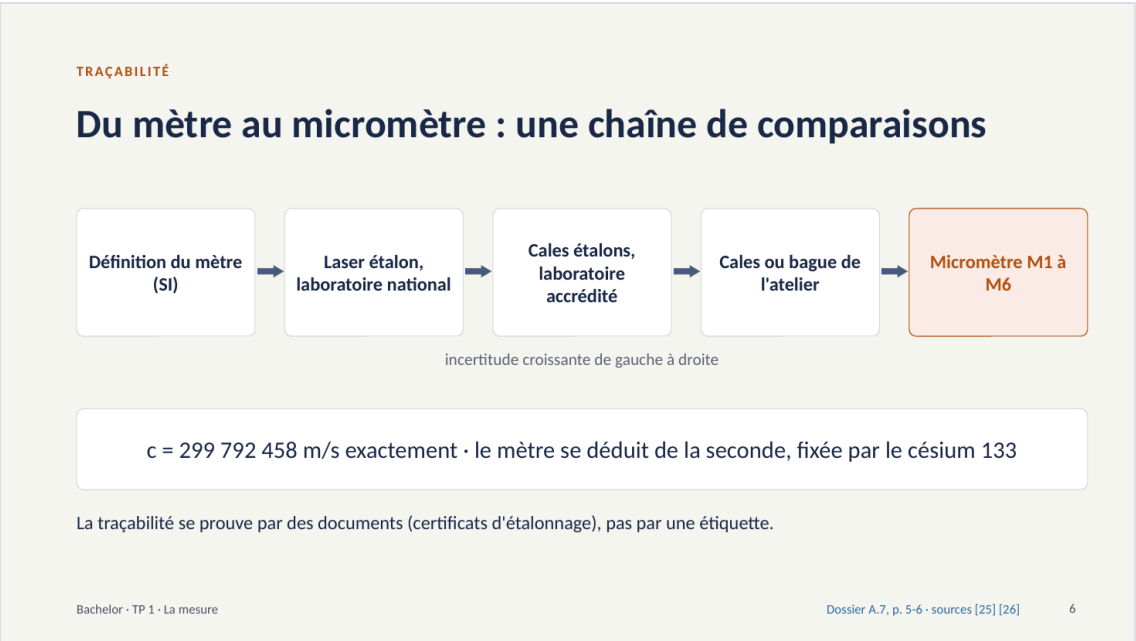
5. Étalonnage, type 1, R&R : aucune ne remplace les autres



NOTES FORMATEUR

Encadré « Trois études, trois questions » du dossier A.7. L'étalonnage se fait en laboratoire et se relie à la chaîne de traçabilité. L'étude de type 1 (procédure 1 de Bosch, source [7]) juge l'instrument au poste, sur une pièce de référence, avec un seul opérateur. L'étude R&R (AIAG MSA, source [8]) juge le système de mesure complet : instrument, opérateurs, vraies pièces. Point à faire dire : un excellent %R&R ne dit rien de la justesse.

6. Du mètre au micromètre : une chaîne de comparaisons



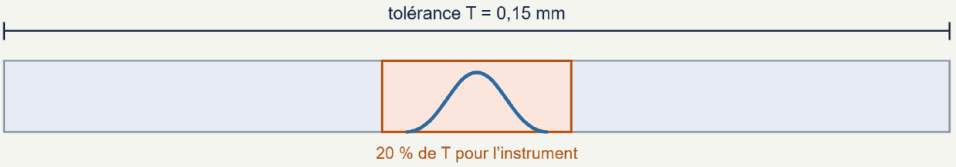
NOTES FORMATEUR

Depuis 1983, le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 1/299 792 458 de seconde ; depuis la révision du SI de 2019, la définition s'écrit en fixant c et la fréquence hyperfine du césium 133, 9 192 631 770 Hz (source [26], BIPM, citée d'après la synthèse historique [25]). La chaîne de la diapositive est un schéma de principe : les maillons réels dépendent de l'entreprise et de ses prestataires. Question du livret (TP 1, Q2) : quel maillon ne connaissez-vous pas pour votre propre micromètre ? Réponse attendue : en général son certificat d'étalonnage.

7. Cg et Cgk : la capabilité, appliquée à l'instrument

ÉTUDE DE TYPE 1

Cg et Cgk : la capabilité, appliquée à l'instrument



$Cg = 0{,}2\ T / 6\ s \geq 1{,}33$

$Cgk = (0{,}1\ T - |biais|) / 3\ s \geq 1{,}33$

s : écart-type de 25 mesures de la même pièce. Pour T = 0,15 mm, Cg ≥ 1,33 si s ≤ 0,0038 mm.
Même méthode, deux noms : « procédure 1 » chez Bosch [7], « étude de type 1 » dans le VDA 5 [17] et les logiciels.

Bachelor · TP 1 · La mesure — Dossier C.4, p. 14 · sources [7] [17] — 7

NOTES FORMATEUR

Deux noms pour une même méthode : « procédure 1 » dans le Booklet No. 10 de Bosch (source [7]), « étude de type 1 » dans le volume 5 du VDA (source [17]) et dans les logiciels (Minitab : Type 1 Gage Study). Le dossier et le livret emploient « étude de type 1 ». Procédure 1 de Bosch (source [7]) : au moins 25 mesures (50 conseillées) d'une même pièce de référence. Cg = 0,2·T/(6s) ; Cgk = (0,1·T − |x̄ − x_réf|)/(3s) ; critère 1,33 pour les deux. Butées : Cg ≥ 1,33 demande s ≤ 0,0038 mm environ. x_réf est mesurée par le formateur avec un micromètre du même type : le biais trouvé est relatif, le Cgk est indicatif (livret TP 1, Q4). Dans le TP Bachelor, une seule série au micromètre : le temps est gardé pour l'étude R&R.

8. Un plan croisé, mesuré en aveugle

ÉTUDE R&R

Un plan croisé, mesuré en aveugle

10	2	3	60
butées (n° 1 à 10)	opérateurs	essais par opérateur	mesures au total

- Ordre des butées tiré au hasard à chaque essai, numéro caché.
- L'opérateur annonce, le partenaire écrit : on ne voit pas ses valeurs précédentes.
- Même micromètre, même trait repère, cliquet.

Bachelor · TP 1 · La mesure — Dossier C.5, p. 15 · livret TP 1, partie 3 · source [8] — 8

NOTES FORMATEUR

Plan de la formation : 10 butées (n° 1 à 10), 2 opérateurs, 3 essais, soit 60 mesures. Protocole du livret : le partenaire tend les butées dans un ordre mélangé, numéro caché ; l'opérateur annonce, le partenaire note ; on remélange entre deux essais. Sans aveugle ni ordre aléatoire, l'opérateur retrouve sa valeur précédente et la répétabilité paraît meilleure qu'elle n'est. Si un trinôme se forme, le dossier donne K2 pour 3 opérateurs (tableau 5, p. 22).

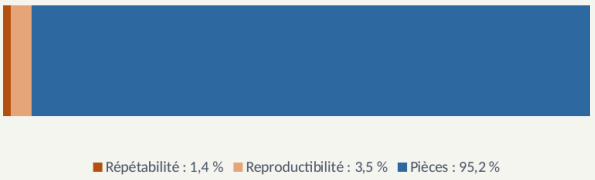
9. Ce que mesure le %GRR

DÉCOMPOSER LA VARIATION

Ce que mesure le %GRR

$$\sigma^2(\text{totale}) = \sigma^2(\text{répétabilité}) + \sigma^2(\text{reproductibilité}) + \sigma^2(\text{pièces})$$

Part de chaque source dans la variance (jeu simulé)



Répétabilité : 1,4 % Reproductibilité : 3,5 % Pièces : 95,2 %

4,9 %
de la variance vient de la mesure

22 %
en écart-type : c'est le %GRR

Bachelor · TP 1 · La mesure Dossier C.5, p. 15-16 · source [8] 9

NOTES FORMATEUR

Valeurs du jeu de vérification simulé du corrigé (répétabilité 0,002 mm, décalage de 0,003 mm entre opérateurs) : $\sigma^2E = 3{,}38 \cdot 10^{-6}$; $\sigma^2O = 8{,}31 \cdot 10^{-6}$; $\sigma^2P = 2{,}29 \cdot 10^{-4}$. Part de la mesure dans la variance : 4,9 %. Le %GRR se calcule sur les écarts-types : $\sqrt{0{,}049} \approx 0{,}22$, soit 22 %. Point de vigilance pour les étudiants : 5 % de la variance paraît négligeable, 22 % en écart-type ne l'est pas ; les critères AIAG s'appliquent au rapport des écarts-types. Les chiffres du jour dépendent des mesures du groupe.

10. Moyennes et étendues, puis ANOVA

DEUX MÉTHODES

Moyennes et étendues, puis ANOVA

Formulaire AIAG

Moyennes et étendues

- EV = $\bar{\bar{R}} \times K_1$: répétabilité
- AV = $\sqrt{((\bar{X}\text{diff} \times K_2)^2 - EV^2/(p\ r))}$: reproductibilité
- PV = $Rp \times K_3$: pièces
- Jeu simulé : %GRR = 20,6 %

Deux facteurs croisés

ANOVA

- Sommes des carrés : pièces, opérateurs, interaction, répétabilité
- Tests F et p-valeurs (LOI.F.DROITE)
- Composantes de la variance, interaction isolée
- Jeu simulé : %GRR = 22,0 %, interaction p = 0,57

Deux estimateurs du même système de mesure. Écrivez toujours la méthode et la base du pourcentage.

Bachelor · TP 1 · La mesure Dossier C.5.1, p. 15 · C.5.2, p. 15-16 · sources [8] [21] 10

NOTES FORMATEUR

Méthode des moyennes et étendues (formulaire AIAG) : EV = $\bar{\bar{R}} \cdot K1$, AV = $\sqrt{((\bar{X}\text{diff} \cdot K2)^2 - EV^2/(p \cdot r))}$, GRR = $\sqrt{(EV^2 + AV^2)}$, PV = $Rp \cdot K3$; constantes K recalculées dans le dossier (tableau 5, p. 22). ANOVA à deux facteurs croisés : sommes des carrés construites avec SOMME.CARRES.ECARTS, carrés moyens, tests F, composantes de la variance. Sur le jeu simulé : 20,6 % par les étendues, 22,0 % par l'ANOVA ; interaction non significative (p = 0,57). L'écart vient des estimateurs. On donne au client la méthode qu'il demande, en l'écrivant. Support en ligne sur l'ANOVA à un facteur : source [21].

11. Acceptable, sous conditions, refusé



NOTES FORMATEUR

Critères AIAG MSA (source [8]) : %GRR sous 10 % acceptable, de 10 à 30 % sous conditions (importance de la cote, coût, accord du client), au-delà refusé ; ndc ≥ 5. Le %GRR rapporté à la variation totale dépend des pièces choisies ; rapporté à la tolérance, il n'en dépend pas. Pour surveiller un procédé, on regarde la variation totale ; pour trier des pièces, la tolérance. Avec deux opérateurs, la part opérateur repose sur un seul degré de liberté (encadré du dossier, p. 16). Jeu simulé : 22 %, 13,7 %, ndc 6 : sous conditions ; près de 11,85, prévoir une bande de garde.

12. Que vaut le lot, et à quel point le sait-on ?



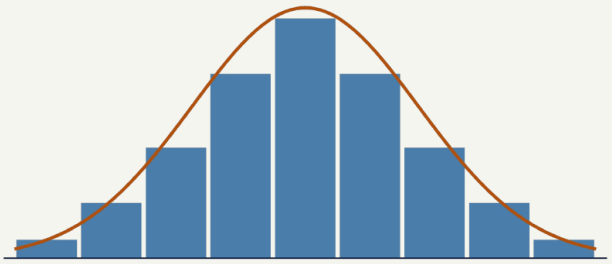
NOTES FORMATEUR

Le TP 2 reprend la mesure du lot (échantillons 7 à 10) et ajoute trois questions : l'incertitude des estimations, la stabilité du réglage, la normalité. Les valeurs de cette section sont celles des 30 valeurs du fichier (échantillons 1 à 6) ; avec les 50 valeurs du jour, elles bougent.

13. Position, dispersion, forme

LE LOT EN IMAGE

Position, dispersion, forme



Position
la moyenne : où vise le procédé

Dispersion
l'écart-type : combien il bouge

Forme
l'histogramme : une cloche ?

Sur les 30 valeurs du fichier : $\bar{x}$ = 11,8867 mm, s = 0,0264 mm, 2 valeurs sous 11,85.

Bachelor · TP 2 · Le lot — Dossier C.1, p. 12 · A.6, p. 5 — 13

NOTES FORMATEUR

Sur les 30 valeurs : moyenne 11,8867, écart-type 0,0264, deux valeurs sous 11,85. L'histogramme du dossier pédagogique est schématique ; celui des étudiants est construit avec NB.SI.ENS, classes de 0,01 mm à partir de 11,825 (livret TP 2, partie 2). Rappeler le mélange des résolutions (0,01 et 0,001) et des opérateurs, encadré du dossier A.6.

14. Une estimation se donne avec sa marge

ESTIMER

Une estimation se donne avec sa marge

11,877 à 11,897
moyenne vraie, à 95 % ($\bar{x}$ = 11,8867)

0,021 à 0,036
écart-type vrai, à 95 % (s = 0,0264)

$$\bar{x} \pm t \cdot s / \sqrt{N}$$

$$s \sqrt{((N - 1) / \chi^2)}$$

Sur 30 valeurs, l'écart-type n'est connu qu'à environ ± 30 % près. Le milieu de tolérance 11,925 est hors de l'intervalle de la moyenne : le procédé vise trop bas.

Bachelor · TP 2 · Le lot — Dossier C.2, p. 12-13 · source [18] — 14

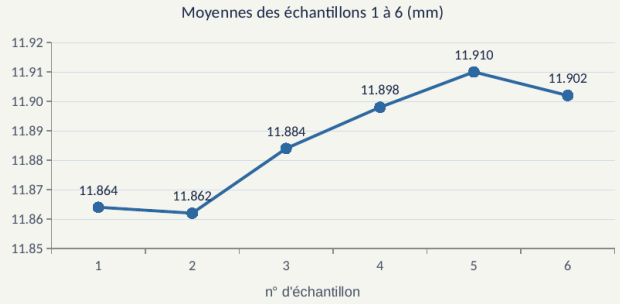
NOTES FORMATEUR

Intervalles à 95 %, hypothèses : valeurs indépendantes, même loi, loi normale. Moyenne : $\bar{x} \pm t(0{,}975 ; N-1) \cdot s/\sqrt{N}$, avec LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE. Écart-type : $s \cdot \sqrt{((N-1)/\chi^2)}$, avec LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE et LOI.KHIDEUX.INVERSE. Sur 30 valeurs : t = 2,045 ; χ^2 = 45,72 et 16,05. La largeur varie comme $1/\sqrt{N}$: quatre fois plus de valeurs pour diviser la marge par deux. Cours du tronc commun sur les estimateurs : source [18].

15. Le réglage a-t-il bougé entre les prélèvements ?

STABILITÉ

Le réglage a-t-il bougé entre les prélèvements ?



F = 4,85
variance entre / variance dans

p = 0,003
le réglage a bougé

Bachelor · TP 2 · Le lot

Dossier C.1, p. 12 · C.2, encadré, p. 13 · source [21] 15

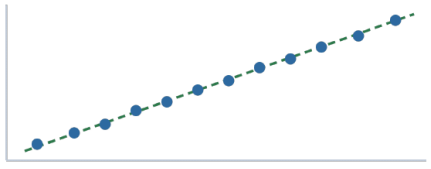
NOTES FORMATEUR

ANOVA à un facteur sur les 6 échantillons : variance entre échantillons $n \cdot s^2(\bar{x}) = 0{,}002037$; moyenne des variances dans les échantillons = 0,000420 ; F = 4,85 pour (5 ; 24) ddl ; p = 0,0033 (LOI.F.DROITE). Le réglage a bougé. Conséquence : l'intervalle de la moyenne de la diapositive précédente suppose une seule loi ; il est trop étroit. Lien avec le TP 3 : Pp < Cp. Méthode détaillée : support en ligne source [21].

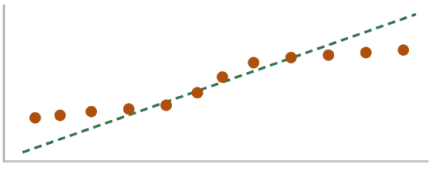
16. Henry à l'œil, Anderson-Darling en chiffres

NORMALITÉ

Henry à l'œil, Anderson-Darling en chiffres



Points alignés : la loi normale est plausible.



Points en S, en arc, en paliers : prudence.

30 valeurs du fichier : $A^* = 0{,}372$; $p \approx 0{,}42 > 0{,}05$: on ne rejette pas la loi normale

Bachelor · TP 2 · Le lot

Dossier C.3, p. 13-14 · sources [9] [23] 16

NOTES FORMATEUR

Droite de Henry : rang r, PETITE.VALEUR, fréquence (r − 0,5)/N, score z. Sur 30 valeurs : $R^2 = 0{,}969$. Test d'Anderson-Darling construit dans Excel (livret TP 2, partie 5) : $A^2 = 0{,}362$; $A^* = A^2(1 + 0{,}75/N + 2{,}25/N^2) = 0{,}372$; $p \approx 0{,}42$; seuil à 5 % : $A^* > 0{,}752$. Formules de la p-valeur d'après Stephens (source [23]), vérifiées par simulation pour le dossier. Shapiro-Wilk, pour information : $p \approx 0{,}29$.

17. Ne pas rejeter n'est pas prouver

LIRE UNE P-VALEUR

Ne pas rejeter n'est pas prouver

p < 0,05

On rejette

Les données sont peu compatibles avec une loi normale. On cherche pourquoi avant de conclure.

p ≥ 0,05

On ne rejette pas

Les données ne permettent pas de rejeter. Cela ne prouve pas que la loi est normale, surtout sur 30 valeurs.

Valeurs au 0,01

27 % de rejets à tort

au lieu de 5 % : la résolution crée des ex aequo. Ce n'est pas la loi qui est en cause.

Bachelor · TP 2 · Le lot

Dossier C.3, p. 14 · sources [20] [23]

17

NOTES FORMATEUR

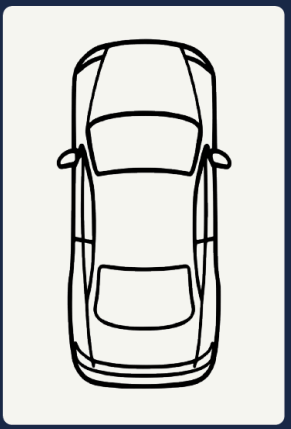
Simulation faite pour le dossier (encadré « Valeurs arrondies », C.3) : 30 valeurs d'une vraie loi normale d'écart-type 0,0215, arrondies au 0,01, font rejeter Anderson-Darling dans 27 % des cas au lieu de 5 %. Le fichier mélange 30 valeurs au 0,01 et 20 au 0,001 : si le test rejette, vérifier d'abord la résolution, puis la stabilité (un mélange de réglages n'est pas une loi normale). Que faire si la loi n'est vraiment pas normale : support en ligne source [20] (Box-Cox, Johnson).

18. La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

TP 3 · L'IMAGE À GARDER

La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

Le client fixe la largeur du garage. L'atelier fabrique la voiture. La capabilité dit si elle rentre, si elle est garée au milieu, et avec quelle certitude on le sait.



18

NOTES FORMATEUR

Image reprise du kit TQ6. Garage : intervalle de tolérance, fixé par le client. Voiture : largeur naturelle du procédé, 6 écarts-types. On ne peut pas élargir le garage ; on peut rétrécir la voiture (réduire la dispersion) ou mieux la garer (recentrer). Ajout Bachelor : la largeur de la voiture est elle-même estimée ; on la connaît avec une marge (TP 2).

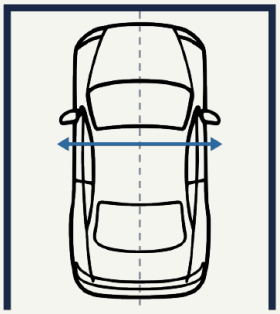
19. Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

CP

Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

largeur du garage = IT (tolérance)

largeur de la voiture = 6 écarts-types



$$Cp = IT / 6\sigma$$

Cp = 1 : la voiture touche les deux murs.

Cp = 2 : il reste une voiture de marge.

Cp ne regarde pas où la voiture est garée.

Butées : Cp = 1,16

Bachelor · TP 3 · La capabilité

Dossier C.6, p. 16 · sources [5] [6] [19] 19

NOTES FORMATEUR

Cp = (TS − TI)/(6σ̂), avec σ̂ = R̄/d2 (d2 = 2,326 pour n = 5, tableau 1, p. 22). Ne dépend que de la dispersion. Butées, 30 valeurs : Cp = 0,15/(6 × 0,0215) = 1,16.

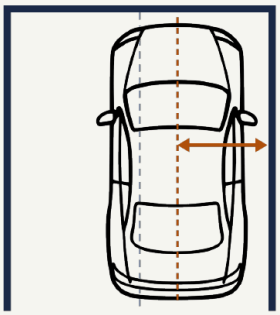
20. Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

CPK

Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

mur le plus proche

milieu du garage (pointillés gris)



$$Cpk = \text{distance au mur le plus proche} / 3\sigma$$

On mesure depuis le milieu de la voiture (la moyenne).

Cpk ≤ Cp, égal si on est centré.

Butées : Cpk = 0,57

Bachelor · TP 3 · La capabilité

Dossier C.6, p. 16 · sources [5] [6] [19] 20

NOTES FORMATEUR

Cpk = min(TS − $\bar{\bar{X}}$; $\bar{\bar{X}}$ − TI)/(3σ̂). Toujours inférieur ou égal à Cp, égal si centré. Butées : $\bar{\bar{X}}$ = 11,8867, milieu 11,925 ; Cpk = (11,8867 − 11,85)/(3 × 0,0215) = 0,57. Recentrer de +0,038 mm ferait monter Cpk vers Cp = 1,16, encore sous 1,33.

21. Même garage, quatre voitures

LES QUATRE SITUATIONS

Même garage, quatre voitures



Capable
Cp bon, Cpk bon. On surveille.

À recentrer
Cp bon, Cpk faible. Un réglage suffit.

Trop dispersé
Cp faible. Régler ne suffit pas.

Les deux
Cp et Cpk faibles. Réduire la dispersion, puis recentrer.

La butée, tolérance du plan : Cp = 1,16 et Cpk = 0,57. Les deux.

Bachelor · TP 3 · La capabilité Dossier C.6, p. 16 21

NOTES FORMATEUR

Faire deviner le verdict avant de dévoiler. Lien avec le TP 3, partie 3 : client 2 (tolérance serrée, centré) = cas 3 ; client 3 (tolérance large, décentré) = cas 2 ; client 1 (plan) = cas 4.

22. Ce que le procédé sait faire, ce que le client a reçu

QUEL ÉCART-TYPE ?

Ce que le procédé sait faire, ce que le client a reçu

$\hat{\sigma} = \bar{R} / d_2 = 0{,}0215$

Capabilité · Cp, Cpk

- Dans les échantillons, sur un temps court.
- Ne voit pas les déplacements du réglage.
- Butées : Cp = 1,16 ; Cpk = 0,57

$s_{global} = 0{,}0264$

Performance · Pp, Ppk

- Sur toutes les pièces.
- Voit aussi ce qui a bougé entre échantillons.
- Butées : Pp = 0,95 ; Ppk = 0,46

Pp nettement plus petit que Cp : le procédé bouge dans le temps. Le test F du TP 2 le confirme (p = 0,003).

Bachelor · TP 3 · La capabilité Dossier C.1, p. 12 · C.6, p. 16 22

NOTES FORMATEUR

$\hat{\sigma} = \bar{R}/d2 = 0{,}050/2{,}326 = 0{,}0215$: dispersion à court terme, dans les échantillons. s = 0,0264 : toutes les pièces, y compris les déplacements entre échantillons. Pp < Cp de façon significative ici (test F du TP 2, p = 0,003). Vocabulaire : certaines entreprises appellent Cp l'indice long terme ; demander la convention écrite.

23. Un indice se donne avec sa borne basse

DÉMONTRER

Un indice se donne avec sa borne basse

$$Ppk(min) = Ppk - 1{,}645\ \sqrt{(\ 1 / 9N + Ppk^2 / 2(N - 1)\ )}$$

Nombre de valeurs N	30	50	100	125
Ppk observé minimal pour garantir 1,33 à 95 %	1,71	1,61	1,52	1,49

1,45 → 1,20
Ppk observé sur 50 valeurs, et sa borne basse

« 1,45 » ne prouve pas 1,33. Pour le démontrer : plus de valeurs, ou un procédé meilleur.

Bachelor · TP 3 · La capabilité — Dossier C.6.1, p. 17 · sources [4] [19] [22] — 23

NOTES FORMATEUR

Borne basse unilatérale à 95 % de Bissell (source [22], reprise par Montgomery [4]) : Ppk_min = Ppk − 1,645·√(1/(9N) + Ppk²/(2(N−1))). Formule approchée, sous hypothèse normale ; avec σ̂ = R̄/d2, le nombre de degrés de liberté effectif est plus petit et la borne un peu optimiste (dossier C.6.1). Exemple du livret (TP 3, Q3) : 1,45 sur 50 valeurs donne une borne de 1,20 : non démontré. Butées : Ppk = 0,46, borne 0,32. Le tableau vient du dossier, p. 17.

24. Une mauvaise mesure fait sous-estimer la capabilité

LA PART DE LA MESURE

Une mauvaise mesure fait sous-estimer la capabilité

$$\sigma(\text{procédé}) = \sigma(\text{observé}) \times \sqrt{(1 - g^2)} \quad \text{avec} \quad g = \sigma(R\&R) / \sigma(\text{observé})$$

g	0,10	0,16 (TP 1, jeu simulé)	0,30	0,42
σ(procédé) / σ(observé)	0,995	0,987	0,954	0,909
Cp sous-estimé de	0,5 %	1,3 %	4,6 %	9 %

L'effet est faible tant que la mesure est bonne, et grimpe vite au-delà de 30 %. On ne retire la part de la mesure que si on l'a mesurée.

Bachelor · TP 3 · La capabilité — Dossier C.6.2, p. 17 · C.5, p. 15 — 24

NOTES FORMATEUR

σ²obs = σ²procédé + σ²R&R, donc σprocédé = σobs·√(1 − g²) avec g = σR&R/σobs. Le Cp vrai vaut Cp observé/√(1 − g²). Jeu simulé du TP 1 : σR&R = 0,0034, g ≈ 0,16, Cp passe de 1,16 à 1,18 : négligeable. Pied à coulisse : l'arrondi seul (0,0058) ferait tomber le Cp observé à 1,12. Une perte de 10 % sur Cp correspond à g ≈ 0,42. Moralité : on valide la mesure avant de juger le procédé.

25. Trois procédés, trois verdicts

TROIS PARCOURS

Trois procédés, trois verdicts

Parcours	Procédé	N	Cp	Cpk	Cpk min	Verdict
Robotique	Position de dépose, écart à la cible	50	1,90	1,43	1,18	non démontré : recentrer
Maintenance	Alésage de palier réparé	30	1,39	1,00	0,76	centrage, puis mesurer plus
Procédés	Couple de vissage automatique	125	1,52	1,52	1,35	1,33 démontré ; PPAP : plan

Même formule, trois métiers. Le verdict dépend de l'indice, de sa borne et de l'exigence écrite du client.

Bachelor · TP 3 · La capabilité — Livret TP 3, partie 4 · Dossier C.6, p. 16-17 · source [16] — 25

NOTES FORMATEUR

Cas fictifs, construits pour l'exercice (livret TP 3, partie 4). Robot : Cp 1,90, Cpk 1,43, borne 1,18 sur 50 : non démontré ; il faudrait environ 316 pièces à Cpk constant ; recentrer de −0,05 mm est plus simple. Palier : Cp 1,39, Cpk 1,00 : centrage ; recentré, Cpk 1,39 mais borne 1,07 sur 30. Vissage : Cp = Cpk = 1,52, borne 1,35 : 1,33 démontré ; en étude initiale PPAP (source [16]), entre 1,33 et 1,67 : accepté avec plan d'amélioration.

26. Le procédé n'est pas démontré capable : que fait-on ?

DÉCIDER

Le procédé n'est pas démontré capable : que fait-on ?

Si
Cpk min ≥ seuil
Démontré. On surveille avec une carte.

→

Sinon, si
Cpk ≥ seuil
Probable, pas démontré : mesurer plus.

→

Sinon, si
Cp ≥ seuil
Bon procédé mal réglé : on recentre.

→

Sinon
Cp < seuil
Réduire la dispersion : 5M, maintenance, méthode.

En attendant : contrôle renforcé ou tri, décidés avec le client. Le tri ne rend pas le procédé capable.

Bachelor · TP 3 · La capabilité — Dossier C.6, encadré, p. 16 · sources [16] — 26

NOTES FORMATEUR

Grille de décision. Seuils : 1,33 usuel ; PPAP pour une étude initiale : plus de 1,67, de 1,33 à 1,67 accepté avec plan d'amélioration, moins de 1,33 refusé (source [16]). C'est l'exigence écrite du client qui compte. En attendant l'amélioration : contrôle renforcé ou tri, décidés avec le client ; le tri ne rend pas le procédé capable. Toujours vérifier d'abord la mesure (TP 1).

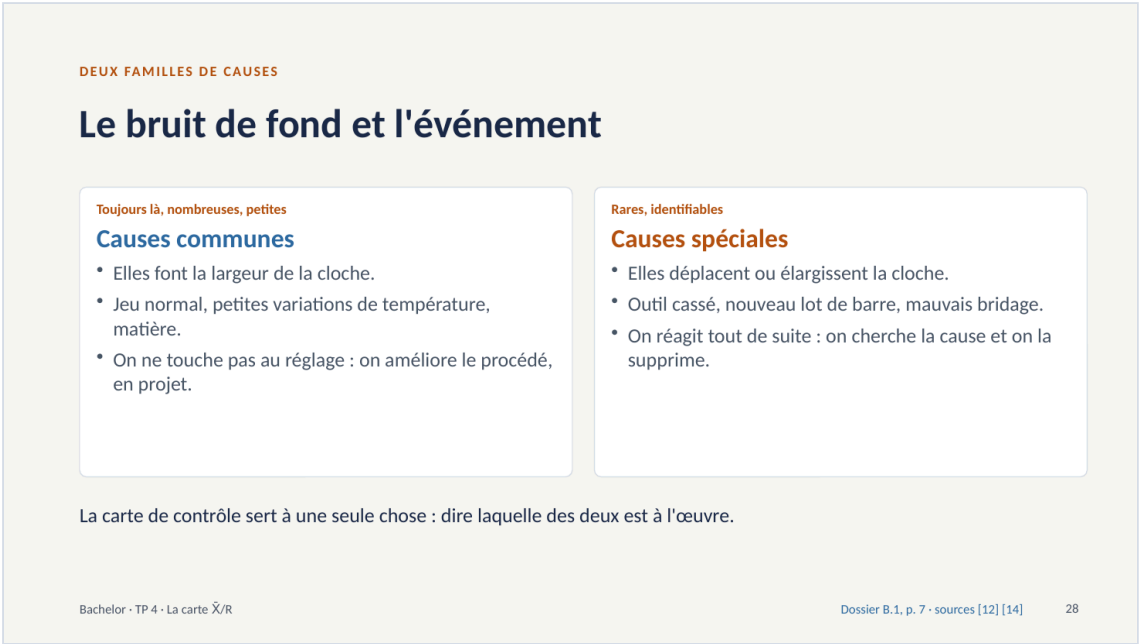
27. La capabilité est une photo. La carte est le film.



NOTES FORMATEUR

Ouverture du TP 4. SPC : Statistical Process Control, en français MSP. Ajout Bachelor : une carte se dimensionne ; la taille et la fréquence des prélèvements fixent le délai de détection (ARL, dossier C.11).

28. Le bruit de fond et l'événement



NOTES FORMATEUR

Vocabulaire de Shewhart (source [12]) et Deming (source [14]). Un procédé sous contrôle ne présente que des causes communes : il est prévisible, ce qui ne veut pas dire capable (encadré B.1). Faire classer des exemples de l'entreprise de chacun, selon son parcours : usure d'un roulement, dérive thermique d'un robot, lot de vis différent.

29. Limites de contrôle ≠ tolérances

L'ERREUR À NE JAMAIS FAIRE

Limites de contrôle ≠ tolérances



Un point hors limites de contrôle, avec des pièces bonnes : c'est un avertissement, pas un rebut. On n'écrit jamais la tolérance sur une carte $\bar{X}$.

Bachelor · TP 4 · La carte $\bar{X}$/R — Dossier B.2, p. 7 · B.3, p. 8 — 29

NOTES FORMATEUR

Les limites de contrôle sont calculées sur les mesures du procédé ; les tolérances sont écrites sur le plan. Les limites de la carte $\bar{X}$ portent sur des moyennes, dont l'écart-type vaut $\sigma/\sqrt{n}$: on ne peut pas les comparer aux tolérances. Figure 3 du dossier (p. 7) pour le détail.

30. AFNOR ou 3 sigmas : les limites des butées

DEUX CONVENTIONS

AFNOR ou 3 sigmas : les limites des butées

Carte des butées (n = 5)	LC	LCS	LCI	LSS	LSI	R : LCS
AFNOR	11,8867	11,9164	11,8570	11,9055	11,8678	0,1180
3 sigmas	11,8867	11,9155	11,8578	aucune	aucune	0,1057

AFNOR

± 3,09 écarts-types, et des limites de surveillance à ± 1,96 : un point dans cette zone, on refait un prélèvement.

3 sigmas

± 3 écarts-types, pas de surveillance. La convention des normes ISO et de la plupart des logiciels.

Bachelor · TP 4 · La carte $\bar{X}$/R — Dossier B.4, p. 8 · C.7, p. 18 · D, p. 22 · sources [2] [3] — 30

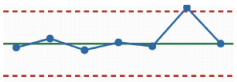
NOTES FORMATEUR

Valeurs sur les 30 valeurs du fichier (corrigé TP 4, partie 1). Coefficients n = 5, dossier tableaux 2 et 3 (p. 22) : A2 = 0,577 ; D4 = 2,114 ; A'c = 0,594 ; A's = 0,377 ; D'c2 = 2,36 ; D's2 = 1,80. AFNOR : NF X06-031-1 (source [2]) ; 3 sigmas : ISO 7870-2 (source [3]), AIAG, logiciels. Les deux donnent des limites de contrôle très proches ; seule la convention AFNOR a des limites de surveillance. Écrire la convention sur la carte.

31. Les règles d'alarme de la formation

QUAND LA CARTE SONNE

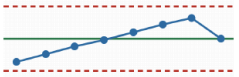
Les règles d'alarme de la formation



1 point dehors
R1 · cause spéciale : agir.



7 du même côté
R2 · le réglage a bougé.



6 en pente
R3 · usure, échauffement.

R4 · AFNOR
Un point en zone de surveillance : refaire un prélèvement.

R5 · carte R
Un point hors limites : la dispersion a changé.

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R — Dossier B.5, p. 8-9 · source [13] — 31

NOTES FORMATEUR

Règles retenues dans le dossier (B.5) : R1 un point hors limites ; R2 7 points du même côté ; R3 6 points qui montent ou descendent ; R4 (AFNOR) un point entre surveillance et contrôle ; R5 un point hors limites sur la carte R. Lire la carte R d'abord. Les huit tests de Nelson (source [13]) ; les logiciels utilisent souvent 9 points du même côté. C'est la règle écrite au poste qui s'applique.

32. Calculer les limites, puis les figer

PHASE 1, PHASE 2

Calculer les limites, puis les figer

Phase 1 · étude initiale

Établir les limites

- 20 à 25 échantillons, procédé supposé stable.
- Retirer un point seulement si sa cause est trouvée.
- Recalculer, vérifier.

Phase 2 · surveillance

Surveiller avec des limites figées

- On ne recalcule pas à chaque point.
- Chaque alarme : plan de réaction.
- On révise les limites après une amélioration validée.

Butées : 10 échantillons. Les limites du TP 4 sont provisoires.

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R — Dossier C.7, p. 18 · B.7, p. 10 · source [4] — 32

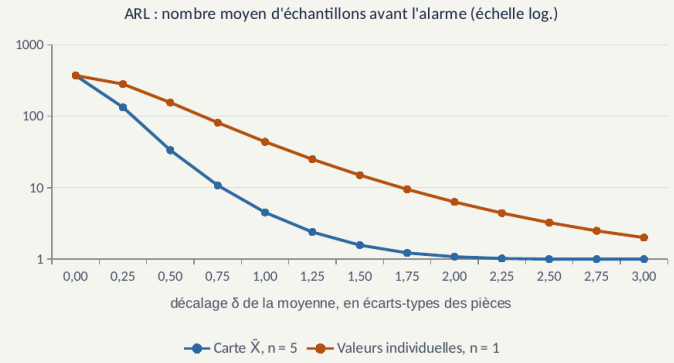
NOTES FORMATEUR

Phase 1 : on calcule les limites sur une période supposée stable et on juge ces mêmes échantillons ; usage courant 20 à 25 échantillons (source [4]). Avec 10 échantillons, limites provisoires. On retire les échantillons hors contrôle dont la cause est identifiée, et seulement ceux-là, puis on recalcule. Phase 2 : limites figées, on surveille la production. Erreur fréquente (B.7) : recalculer les limites à chaque point. Annexe B du livret, enquêtes B1 et B3, pour s'entraîner.

33. En combien d'échantillons la carte voit-elle un décalage ?

EFFICACITÉ D'UNE CARTE

En combien d'échantillons la carte voit-elle un décalage ?



370
sans décalage : une fausse alarme tous les 370

4,5
δ = 1, n = 5

43,9
δ = 1, valeurs individuelles

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R

Dossier C.11, p. 20-21 · source [4] 33

NOTES FORMATEUR

β(δ) = Φ(3 − δ√n) − Φ(−3 − δ√n), ARL = 1/(1 − β) ; δ en écarts-types des pièces. Règle 1 seule, σ supposé connu. Sans décalage : ARL0 = 370 (500 en AFNOR). Les étudiants construisent ce tableau dans l'onglet ARL (livret TP 4, partie 4) avec LOI.NORMALE.STANDARD.N. Figure 7 du dossier (p. 21).

34. Combien de pièces, et à quelle fréquence ?

DIMENSIONNER

Combien de pièces, et à quelle fréquence ?

Cpk passe de 1,33 à 1 quand la moyenne se décale d'un écart-type : δ = 1

4 h 30
n = 5, un prélèvement par heure

2 h
n = 9, un prélèvement par heure

2 h 15
n = 5, toutes les demi-heures

Délai moyen avant l'alarme. La taille et la fréquence des prélèvements se choisissent avec ce calcul, pas par habitude.

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R

Dossier C.11, p. 21 · livret TP 4, Q4 et Q5 34

NOTES FORMATEUR

Procédé centré à Cpk = 1,33 : limite la plus proche à 4σ. Un décalage δ = 1 la ramène à 3σ : Cpk = 1. Avec n = 5 toutes les heures : 4,5 échantillons, environ 4 h 30 de production à risque. Avec n = 9 : ARL = 2,00. Avec n = 5 toutes les demi-heures : 4,5 échantillons, 2 h 15, 10 pièces mesurées par heure contre 9. Les deux se valent ; le choix dépend du coût de mesure et de la cadence (1 500 pièces par mois sur la butée).

35. Plus de règles : plus tôt, mais plus de fausses alarmes

LE PRIX DES RÈGLES

Plus de règles : plus tôt, mais plus de fausses alarmes

Règles appliquées	ARL sans décalage	ARL pour δ = 0,5	Fausses alarmes par mois
R1	370	33	0,4
R1 et R2 (7 du même côté)	95	10	1,7
R1, R2 et R3	80	10	2

Mois de 20 jours, 8 prélèvements par jour, procédé stable. Écrivez au poste les règles retenues, et suivez les alarmes sans cause trouvée.

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R — Dossier C.11, p. 21 · B.5, encadré, p. 9 · source [13] — 35

NOTES FORMATEUR

Simulation faite pour le dossier (n = 5, 20 000 séries) : règle 1 seule, ARL0 = 370 et ARL(δ = 0,5) = 33 ; règles 1 et 2, 95 et 10 ; règles 1, 2 et 3, 80 et 10. Sur un mois de 20 jours à 8 prélèvements : 160 prélèvements, soit 0,4, 1,7 et 2 fausses alarmes. Trop de fausses alarmes et les opérateurs cessent de croire la carte. Les huit tests de Nelson : source [13].

36. Un plan de réaction écrit à froid

RÉAGIR

Un plan de réaction écrit à froid

Étape 1 — Arrêter
Qui décide, à partir de quelle alarme.

Étape 2 — Isoler
Les pièces depuis le dernier point sûr.

Étape 3 — Valider la mesure
Remesurer avant de toucher la machine.

Étape 4 — Corriger
La cause, pas le symptôme. Requalifier.

Étape 5 — Tracer
Sur la carte, au point concerné.

Pas d'alarme : on ne touche à rien. Une alarme : on applique le plan, dans l'ordre.

Bachelor · TP 4 · La carte X̄/R — Dossier B.6, p. 9 · livret TP 4, partie 5 — 36

NOTES FORMATEUR

Plan de réaction, en anglais OCAP (out of control action plan). Il est écrit avant, affiché au poste, suivi pendant. Valider la mesure avant de toucher la machine : c'est le lien avec le TP 1. Scénario du livret : tournage ⌀ 20, sous-groupe 9 à 20,093 au-dessus de LCS = 20,049, étendue 0,052 ; au moins une pièce dépasse 20,10 (corrigé TP 4, Q8).

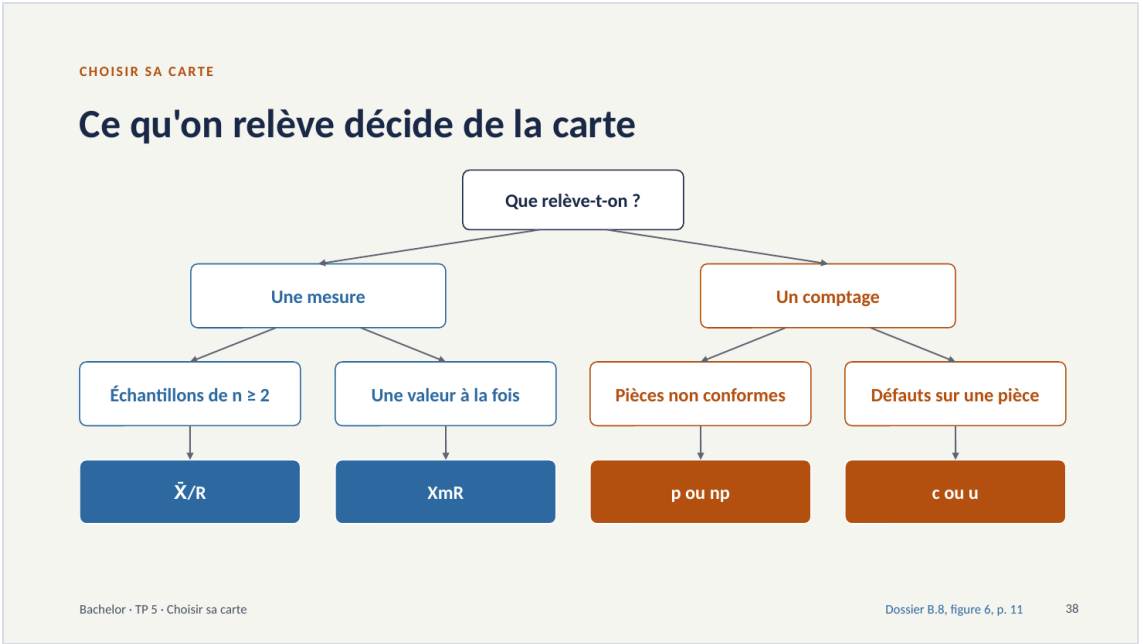
37. Parfois on ne mesure pas : on compte



NOTES FORMATEUR

Ouverture du TP 5. Demander : dans vos entreprises, qu'est-ce qu'on compte au lieu de le mesurer ? Ajout Bachelor : vérifier le modèle de la carte avant de croire ses alarmes (surdispersion, dossier C.10.1).

38. Ce qu'on relève décide de la carte



NOTES FORMATEUR

Figure 6 du dossier. np et c si l'effectif contrôlé est constant ; p et u s'il varie. X̄/s si les échantillons dépassent 10 pièces. Deux situations ajoutées pour les parcours (livret TP 5, partie 1) : écart de position d'un robot mesuré sur une pièce toutes les 10 minutes (XmR) ; défauts de soudure par carte électronique de tailles différentes (u).

39. Corriger sans cause spéciale ajoute de la dispersion

LE SUR-RÉGLAGE CHIFFRÉ

Corriger sans cause spéciale ajoute de la dispersion

1,82 → 2,43
écart-type, sans puis avec corrections

16 → 32
valeurs hors tolérance sur 100

1,33
s(Y) / s(X), contre √2 = 1,41

- On corrige quand la carte signale une cause spéciale, ou pour recentrer un décalage confirmé.
- Pour réduire les hors tolérance d'un procédé stable, on réduit sa dispersion propre : on ne joue pas du réglage.

Bachelor · TP 5 · Choisir sa carte — Dossier C.9, p. 19 · B.6, encadré, p. 9 · source [14] — 39

NOTES FORMATEUR

Fichier SPC-16 : X sans intervention, Y avec correction à chaque valeur hors tolérance (69 ± 2,5). Cartes XmR : $\bar{x} \pm 2{,}66 \cdot \bar{m}R$, LCS mR = $3{,}267 \cdot \bar{m}R$. X : s = 1,82, 16 hors tolérance, aucun point hors limites. Y : s = 2,43, 32 hors tolérance, trois alarmes mR créées par les corrections. s(Y)/s(X) = 1,33, moins que √2 = 1,41 : le facteur √2 de l'entonnoir de Deming (source [14]) vaut quand on corrige à chaque pièce ; ici on corrige environ une fois sur trois.

40. Non conformes ou défauts : deux lois, quatre cartes

CARTES AUX ATTRIBUTS

Non conformes ou défauts : deux lois, quatre cartes

Carte	On compte	Limites (3 sigmas)
p	la proportion de non conformes, effectif variable	$\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$
np	le nombre de non conformes, effectif constant	$n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$
c	les défauts par unité de contrôle constante	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
u	les défauts par unité, taille variable	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$

Limite basse négative : on la remplace par 0. Les règles de séries s'appliquent avec prudence.

Bachelor · TP 5 · Choisir sa carte — Dossier C.10, p. 19 · sources [3] [4] [13] — 40

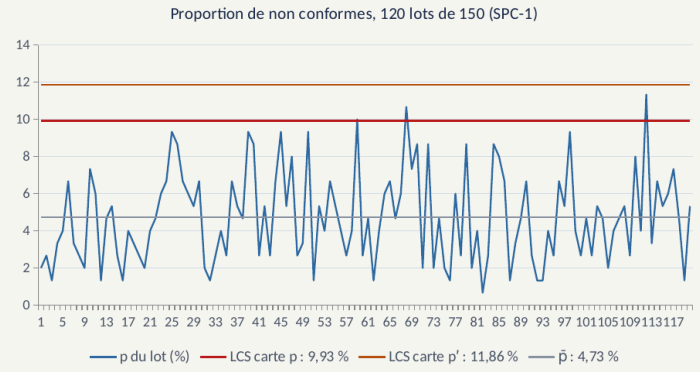
NOTES FORMATEUR

p et np reposent sur la loi binomiale (pièce conforme ou non), c et u sur la loi de Poisson (nombre de défauts). Une pièce rejetée peut porter trois rayures. Limite basse négative ramenée à 0. Quand $\bar{p}$ ou $\bar{c}$ est petit, la loi est dissymétrique : les séries du même côté apparaissent plus souvent sans cause spéciale (source [13]). SPC-1 : $\bar{p}$ = 4,73 %, LCS = 9,93 %, lots 59, 68 et 112 hors limites.

41. Surdispersion : la carte p sonne trop souvent

LE MODÈLE TIENT-IL ?

Surdispersion : la carte p sonne trop souvent



2,03
variance observée / binomiale

1,37
σz de Laney

3 → 0
lots hors limites, p puis p′

Bachelor · TP 5 · Choisir sa carte

Dossier C.10.1, p. 20 · source [24]

41

NOTES FORMATEUR

Fichier SPC-1, 120 lots de 150. Variance observée des proportions : 2,03 fois la variance binomiale ; test de dispersion $X^2 = 241$ pour 119 ddl, $p \approx 2{,}5 \cdot 10^{-10}$; $\sigma z = 1{,}37$. Carte p′ de Laney (source [24]) : $\bar{p} \pm 3 \cdot \sigma z \cdot \sqrt{(\bar{p}(1-\bar{p})/n)}$, LCS = 11,86 % : plus aucun lot hors limites. Les étudiants construisent ces colonnes dans le TP 5, partie 5.

42. Élargir les limites n'est pas cacher le problème

DÉCIDER

Élargir les limites n'est pas cacher le problème

Étape 1
Vérifier le modèle
Rapport des variances, test du khi-deux, σz. Ici : la loi binomiale ne tient pas.

Étape 2
Chercher la cause
Qu'est-ce qui fait varier p d'un lot à l'autre : matière, équipe, réglage ? La série des lots 23 à 30 est un indice.

Étape 3
Choisir et écrire
p′ seulement si la variation entre lots est inhérente et acceptée. Le modèle retenu s'écrit sur la carte.

Bachelor · TP 5 · Choisir sa carte

Dossier C.10.1, encadré, p. 20 · livret TP 5, Q8 et Q10

42

NOTES FORMATEUR

La carte p′ accepte la variation entre lots comme une cause commune : c'est une décision, pas un calcul. Sur SPC-1, la série haute des lots 23 à 30, précédée d'une montée de 20 à 25, suggère une cause réelle (livret TP 5, Q8). Démarche attendue (corrigé, Q10) : chercher d'abord ce qui fait varier p d'un lot à l'autre ; n'adopter p′ que si cette variation est inhérente au procédé et acceptée ; écrire le modèle retenu sur la carte.

43. Mesurer, estimer, juger, surveiller, réagir

À EMPORTER

Mesurer, estimer, juger, surveiller, réagir

TP 1 · C.4, C.5	TP 2 · C.1 à C.3	TP 3 · C.6	TP 4 · B, C.7, C.11	TP 5 · B.6, C.9, C.10
Mesurer	**Estimer**	**Juger**	**Surveiller**	**Réagir**
Résolution, type 1, R&R : %GRR et ndc.	Intervalles de confiance, stabilité, normalité.	Cp, Cpk et leur borne basse face au client.	Carte $\bar{X}$/R dimensionnée par l'ARL.	Plan de réaction, modèle de carte vérifié.

Un résultat se donne toujours avec sa méthode, son nombre de valeurs et sa marge.

Bachelor · Clôture — Dossier technique et de référence, parties A à D — 43

NOTES FORMATEUR

Synthèse finale. Chaque verbe renvoie à un TP et à une section du dossier. Tour de table de clôture : ce que je vérifie dans mon entreprise, à partir de l'annexe C du livret (mission en entreprise).

44. D'où viennent les formules

SOURCES

D'où viennent les formules

N°	Source	Sert à
[2] [3]	NF X06-031-1 ; ISO 7870-2:2023	limites AFNOR et 3 sigmas
[4]	D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control	cartes, ARL, intervalles
[7]	Bosch, Booklet No. 10	étude de type 1, Cg et Cgk
[8]	AIAG, Measurement Systems Analysis, 4e éd.	règle des dix, étude R&R
[13]	L. S. Nelson, tests de configuration, 1984	règles d'alarme
[16]	AIAG, PPAP, 4e éd.	seuils 1,33 et 1,67
[22]	A. F. Bissell, 1990	borne basse de Cpk
[23]	M. A. Stephens, 1986	test d'Anderson-Darling
[24]	D. B. Laney, 2002	carte p′
[18] à [21]	S. Jaubert, supports en ligne	estimateurs, capabilité, ANOVA

Bachelor · Clôture — Dossier E, p. 24-25 : liste complète et état de vérification — 44

NOTES FORMATEUR

Numéros entre crochets : ceux de la partie E du dossier technique (p. 24-25), qui indique pour chaque source ce qui a été vérifié. Les normes sont payantes et n'ont pas toutes été consultées en entier. Les supports en ligne de l'auteur [18] à [21] prolongent le dossier pour les étudiants qui veulent comprendre d'où viennent les formules.